

Отчёт по лабораторной работе №16

Базовая защита от атак типа «brute force»

Владимир Базлов

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение	6
2.1	Установка и запуск Fail2ban	6
2.2	Начальная конфигурация Fail2ban	7
2.3	Добавление защиты HTTP-служб	8
2.4	Включение защиты почтовых сервисов	10
2.5	Просмотр статуса Fail2ban	11
2.6	Изменение параметров защиты SSH	12
2.7	Добавление клиента в список игнорируемых адресов	13
2.8	Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин	14
3	Контрольные вопросы	16
4	Заключение	19

Список иллюстраций

2.1	Установка пакета fail2ban	6
2.2	Первый запуск демона fail2ban	7
2.3	Конфигурация защиты SSH	7
2.4	Запуск jail'ов защиты SSH	8
2.5	Добавление HTTP-защиты	9
2.6	Активация jail'ов Apache	10
2.7	Добавление почтовой защиты	10
2.8	Запуск всех jail'ов Fail2ban	11
2.9	Статус защиты SSH	11
2.10	Блокировка IP-адреса после неверных попыток входа	12
2.11	Проверка снятия блокировки	13
2.12	Добавление ignoreip в конфигурацию	13
2.13	Журнал Fail2ban — адрес игнорируется	14
2.14	Проверка защиты SSH — блокировок нет	14
2.15	Подготовка каталога для окружения VM	15
2.16	Содержимое скрипта protect.sh	15

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки работы с программным средством Fail2ban для обеспечения базовой защиты от атак типа «brute force».

2 Выполнение

2.1 Установка и запуск Fail2ban

1. На сервер установлен пакет **fail2ban**, после чего система вывела перечень установленных компонентов и сообщение об успешном завершении операции.



```
Installed:
  fail2ban-1.1.0-6.el10_0.noarch      fail2ban-firewalld-1.1.0-6.el10_0.noarch fail2ban-selinux-1.1.0-6.el10_0.noarch
  fail2ban-sendmail-1.1.0-6.el10_0.noarch fail2ban-server-1.1.0-6.el10_0.noarch

Complete!
[root@server.vabazlov.net server]#
[root@server.vabazlov.net server]# systemctl start fail2ban.service
[root@server.vabazlov.net server]# systemctl enable fail2ban.service
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/fail2ban.service' → '/usr/lib/systemd/system/fail2ban.service'.
[root@server.vabazlov.net server]# █
```

Рис. 2.1: Установка пакета fail2ban

2. Сервис Fail2ban был запущен и добавлен в автозагрузку.
Systemd создал символическую ссылку юнита в соответствующую цель, что подтверждает корректное включение сервиса.
3. В дополнительном терминале открыт журнал Fail2ban для наблюдения за событиями.
В нём отображается запуск демона, создание и подключение к базе данных Fail2ban.

```
[vabazlov@server.vabazlov.net ~]$ sudo tail -f /var/log/fail2ban.log
[sudo] password for vabazlov:
2025-12-09 08:03:49,726 fail2ban.server [17258]: INFO -----
2025-12-09 08:03:49,726 fail2ban.server [17258]: INFO Starting Fail2ban v1.1.0
2025-12-09 08:03:49,726 fail2ban.observer [17258]: INFO Observer start...
2025-12-09 08:03:49,729 fail2ban.database [17258]: INFO Connected to fail2ban persistent database '/var/lib/fail2
ban/fail2ban.sqlite3'
2025-12-09 08:03:49,730 fail2ban.database [17258]: WARNING New database created. Version '4'
```

Рис. 2.2: Первый запуск демона fail2ban

2.2 Начальная конфигурация Fail2ban

4. Создан файл локальной конфигурации jail'ов в каталоге `/etc/fail2ban/jail.d/`.
5. В этот файл внесены настройки времени блокировки по умолчанию и активированы правила защиты SSH-службы.

Задано время блокировки на один час, активированы защитные механизмы для стандартного SSH, нестандартного порта и событий SELinux, связанных с доступом по SSH.

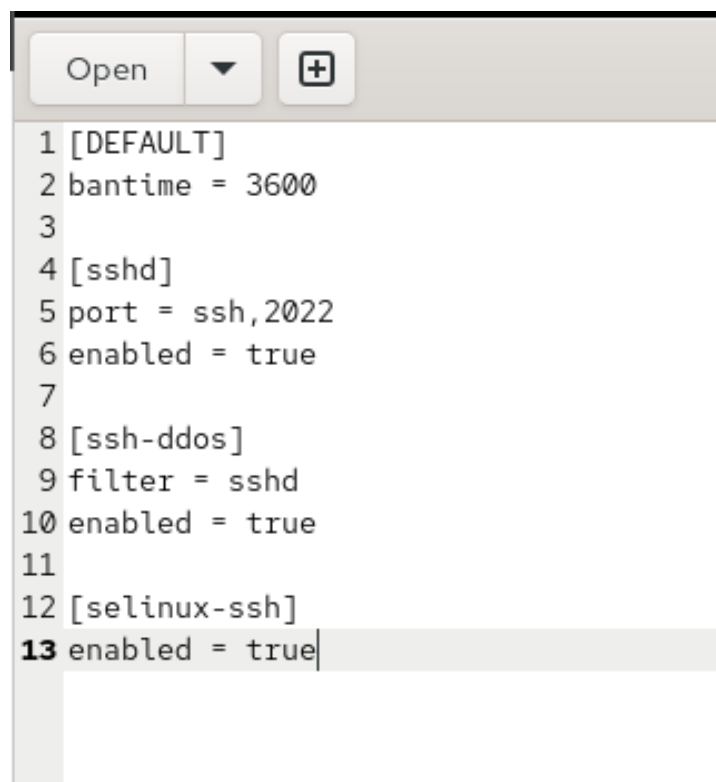


Рис. 2.3: Конфигурация защиты SSH

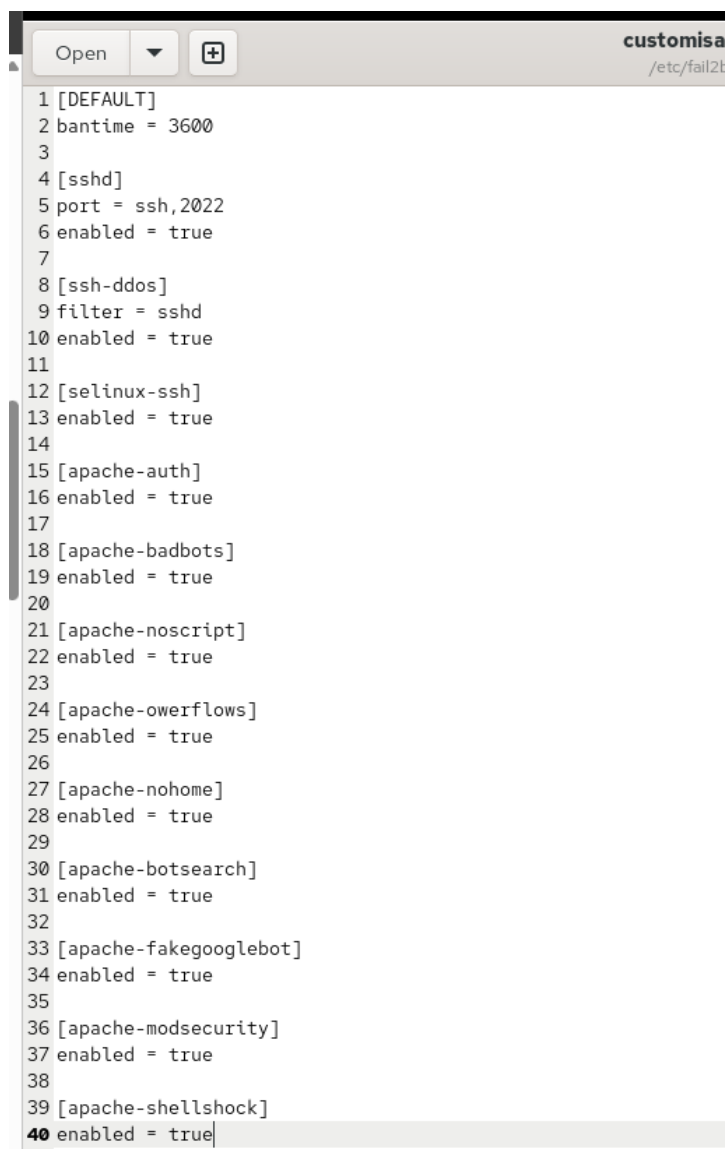
6. Сервис Fail2ban был перезапущен для применения конфигурации.
7. В журнале Fail2ban отобразилось создание и запуск jail'ов, связанных с SSH. Видно, что система добавила необходимые источники логов, определила параметры обнаружения и активировала защитные механизмы.

2025-12-09 08:06:49,550 fail2ban.server	[17887]: INFO	Starting Fail2ban v1.1.0
2025-12-09 08:06:49,550 fail2ban.observer	[17887]: INFO	Observer start...
2025-12-09 08:06:49,555 fail2ban.database	[17887]: INFO	Connected to fail2ban persistent database '/var/lib/fail2ban/fail2ban.sqlite3'
2025-12-09 08:06:49,556 fail2ban.jail	[17887]: INFO	Creating new jail 'sshd'
2025-12-09 08:06:49,562 fail2ban.jail	[17887]: INFO	Jail 'sshd' uses systemd {}
2025-12-09 08:06:49,563 fail2ban.jail	[17887]: INFO	Initiated 'systemd' backend
2025-12-09 08:06:49,563 fail2ban.filter	[17887]: INFO	maxLines: 1
2025-12-09 08:06:49,568 fail2ban.filtersystemd	[17887]: INFO	[sshd] Added journal match for: '_SYSTEMD_UNIT=sshd.servi
ce + _COMM=sshd + _COMM=sshd-session'		
2025-12-09 08:06:49,568 fail2ban.filter	[17887]: INFO	maxRetry: 5
2025-12-09 08:06:49,568 fail2ban.filter	[17887]: INFO	findtime: 600
2025-12-09 08:06:49,568 fail2ban.actions	[17887]: INFO	banTime: 3600
2025-12-09 08:06:49,568 fail2ban.filter	[17887]: INFO	encoding: UTF-8
2025-12-09 08:06:49,568 fail2ban.jail	[17887]: INFO	Creating new jail 'selinux-ssh'
2025-12-09 08:06:49,570 fail2ban.jail	[17887]: INFO	Jail 'selinux-ssh' uses pyinotify {}
2025-12-09 08:06:49,571 fail2ban.jail	[17887]: INFO	Initiated 'pyinotify' backend
2025-12-09 08:06:49,572 fail2ban.datedetector	[17887]: INFO	date pattern '': 'Epoch'
2025-12-09 08:06:49,572 fail2ban.filter	[17887]: INFO	maxRetry: 5
2025-12-09 08:06:49,572 fail2ban.filter	[17887]: INFO	findtime: 600
2025-12-09 08:06:49,572 fail2ban.actions	[17887]: INFO	banTime: 3600
2025-12-09 08:06:49,572 fail2ban.filter	[17887]: INFO	encoding: UTF-8
2025-12-09 08:06:49,572 fail2ban.filter	[17887]: INFO	Added logfile: '/var/log/audit/audit.log' (pos = 0, hash
= 8b32b1822504d7d10543d210ab694e54f1993c75)		
2025-12-09 08:06:49,573 fail2ban.jail	[17887]: INFO	Creating new jail 'ssh-ddos'
2025-12-09 08:06:49,573 fail2ban.jail	[17887]: INFO	Jail 'ssh-ddos' uses pyinotify {}
2025-12-09 08:06:49,573 fail2ban.jail	[17887]: INFO	Initiated 'pyinotify' backend
2025-12-09 08:06:49,574 fail2ban.filter	[17887]: INFO	maxLines: 1
2025-12-09 08:06:49,574 fail2ban.filter	[17887]: INFO	maxRetry: 5
2025-12-09 08:06:49,574 fail2ban.filter	[17887]: INFO	findtime: 600
2025-12-09 08:06:49,574 fail2ban.actions	[17887]: INFO	banTime: 3600
2025-12-09 08:06:49,574 fail2ban.filter	[17887]: INFO	encoding: UTF-8
2025-12-09 08:06:49,575 fail2ban.jail	[17887]: INFO	Jail 'sshd' started
2025-12-09 08:06:49,575 fail2ban.jail	[17887]: INFO	Jail 'selinux-ssh' started
2025-12-09 08:06:49,575 fail2ban.jail	[17887]: INFO	Jail 'ssh-ddos' started
2025-12-09 08:06:49,578 fail2ban.filtersystemd	[17887]: INFO	[sshd] Jail is in operation now (process new journal entr
ies)		

Рис. 2.4: Запуск jail'ов защиты SSH

2.3 Добавление защиты HTTP-служб

8. В локальный конфигурационный файл были добавлены записи, включающие защиту Apache от различных типов атак: авторизации, вредоносных ботов, запрещённых скриптов, переполнений, обходов директорий, подозрительного трафика и уязвимостей (например, shellshock).

A screenshot of a text editor window showing the configuration file for Fail2ban. The window has a title bar with 'Open', a dropdown arrow, and a '+' icon. The top right corner shows 'customisa' and '/etc/fail2b'. The file content is as follows:

```
1 [DEFAULT]
2 bantime = 3600
3
4 [sshd]
5 port = ssh,2022
6 enabled = true
7
8 [ssh-ddos]
9 filter = sshd
10 enabled = true
11
12 [selinux-ssh]
13 enabled = true
14
15 [apache-auth]
16 enabled = true
17
18 [apache-badbots]
19 enabled = true
20
21 [apache-noscript]
22 enabled = true
23
24 [apache-overflow]
25 enabled = true
26
27 [apache-nohome]
28 enabled = true
29
30 [apache-botsearch]
31 enabled = true
32
33 [apache-fakegooglebot]
34 enabled = true
35
36 [apache-modsecurity]
37 enabled = true
38
39 [apache-shellshock]
40 enabled = true
```

Рис. 2.5: Добавление HTTP-защиты

9. После перезапуска Fail2ban система начала обрабатывать журналы Apache. В логе отображается активация множества jail'ов, подключение соответствующих файлов логов и запуск фильтров. Для одного из jail'ов отображено предупреждение о некорректной конфигурации, из-за чего он был пропущен.

```

2025-12-09 08:09:25,946 fail2ban.filter [18257]: INFO encoding: UTF-8
2025-12-09 08:09:25,946 fail2ban.filter [18257]: INFO Added logfile: '/var/log/httpd/server.vabazlov.net-error_
log' (pos = 0, hash = )
2025-12-09 08:09:25,946 fail2ban.filter [18257]: INFO Added logfile: '/var/log/httpd/error_log' (pos = 0, hash
= 26ccd59855c1f0441c21233de025777f217c5cee)
2025-12-09 08:09:25,946 fail2ban.filter [18257]: INFO Added logfile: '/var/log/httpd/ssl_error_log' (pos = 0, h
ash = 4907acf097a68318513ced05c89d9f76cf48b289)
2025-12-09 08:09:25,946 fail2ban.filter [18257]: INFO Added logfile: '/var/log/httpd/www.vabazlov.net-error_log
' (pos = 0, hash = 1eeaad48e05c6ce6fdc3cad3b479d6b71125874a)
2025-12-09 08:09:25,947 fail2ban.jail [18257]: INFO Creating new jail 'ssh-ddos'
2025-12-09 08:09:25,947 fail2ban.jail [18257]: INFO Jail 'ssh-ddos' uses pyinotify {}
2025-12-09 08:09:25,947 fail2ban.jail [18257]: INFO Initiated 'pyinotify' backend
2025-12-09 08:09:25,948 fail2ban.filter [18257]: INFO maxLines: 1
2025-12-09 08:09:25,948 fail2ban.filter [18257]: INFO maxRetry: 5
2025-12-09 08:09:25,948 fail2ban.filter [18257]: INFO findtime: 600
2025-12-09 08:09:25,948 fail2ban.actions [18257]: INFO banTime: 3600
2025-12-09 08:09:25,948 fail2ban.filter [18257]: INFO encoding: UTF-8
2025-12-09 08:09:25,948 fail2ban.transmitter [18257]: ERROR Jail 'apache-overflow' skipped, because of wrong configu
ration: Unable to read the filter 'apache-overflow'
2025-12-09 08:09:25,949 fail2ban.filtersystemd [18257]: INFO [sshd] Jail is in operation now (process new journal entr
ies)
2025-12-09 08:09:25,949 fail2ban.jail [18257]: INFO Jail 'sshd' started
2025-12-09 08:09:25,949 fail2ban.jail [18257]: INFO Jail 'selinux-ssh' started
2025-12-09 08:09:25,950 fail2ban.jail [18257]: INFO Jail 'apache-auth' started
2025-12-09 08:09:25,951 fail2ban.jail [18257]: INFO Jail 'apache-badbots' started
2025-12-09 08:09:25,952 fail2ban.jail [18257]: INFO Jail 'apache-noscript' started
2025-12-09 08:09:25,953 fail2ban.jail [18257]: INFO Jail 'apache-nohome' started
2025-12-09 08:09:25,953 fail2ban.jail [18257]: INFO Jail 'apache-botsearch' started
2025-12-09 08:09:25,954 fail2ban.jail [18257]: INFO Jail 'apache-fakegooglebot' started
2025-12-09 08:09:25,955 fail2ban.jail [18257]: INFO Jail 'apache-modsecurity' started
2025-12-09 08:09:25,956 fail2ban.jail [18257]: INFO Jail 'apache-shellshock' started
2025-12-09 08:09:25,956 fail2ban.jail [18257]: INFO Jail 'ssh-ddos' started

```

Рис. 2.6: Активация jail'ов Apache

2.4 Включение защиты почтовых сервисов

10. В файл конфигурации добавлены блоки, активирующие защиту почтовых служб: Postfix, Postfix RBL, Dovecot и SASL-авторизацию.

Эти правила расширяют защиту сервера и обеспечивают блокировку подозрительной активности в почтовых логах.

```

40 enabled = true
41
42 [postfix]
43 enabled = true
44
45 [postfix-rbl]
46 enabled = true
47
48 [dovecot]
49 enabled = true
50
51 [postfix-sasl]
52 enabled = true

```

Рис. 2.7: Добавление почтовой защиты

11. После очередного перезапуска Fail2ban в журнале отобразился запуск всех активированных jail'ов — SSH, HTTP и почтовых.

Каждый jail сообщает о переходе в режим работы и обработке новых записей в логах.

```

2025-12-09 08:11:18,672 fail2ban.jail [18567]: INFO Jail 'sshd' started
2025-12-09 08:11:18,673 fail2ban.jail [18567]: INFO Jail 'selinux-ssh' started
2025-12-09 08:11:18,673 fail2ban.jail [18567]: INFO Jail 'apache-auth' started
2025-12-09 08:11:18,673 fail2ban.jail [18567]: INFO Jail 'apache-badbots' started
2025-12-09 08:11:18,674 fail2ban.jail [18567]: INFO Jail 'apache-noscript' started
2025-12-09 08:11:18,675 fail2ban.jail [18567]: INFO Jail 'apache-overflows' started
2025-12-09 08:11:18,675 fail2ban.jail [18567]: INFO Jail 'apache-nohome' started
2025-12-09 08:11:18,675 fail2ban.jail [18567]: INFO Jail 'apache-botsearch' started
2025-12-09 08:11:18,676 fail2ban.jail [18567]: INFO Jail 'apache-fakegooglebot' started
2025-12-09 08:11:18,677 fail2ban.jail [18567]: INFO Jail 'apache-modsecurity' started
2025-12-09 08:11:18,677 fail2ban.jail [18567]: INFO Jail 'apache-shellshock' started
2025-12-09 08:11:18,677 fail2ban.jail [18567]: INFO Jail 'postfix' started
2025-12-09 08:11:18,678 fail2ban.jail [18567]: INFO Jail 'postfix-rbl' started
2025-12-09 08:11:18,678 fail2ban.jail [18567]: INFO Jail 'dovecot' started
2025-12-09 08:11:18,679 fail2ban.filterssystemd [18567]: INFO [dovecot] Jail is in operation now (process new journal e
ntries)
2025-12-09 08:11:18,680 fail2ban.filterssystemd [18567]: INFO [postfix] Jail is in operation now (process new journal e
ntries)
2025-12-09 08:11:18,680 fail2ban.jail [18567]: INFO Jail 'postfix-sasl' started
2025-12-09 08:11:18,680 fail2ban.filterssystemd [18567]: INFO [postfix-sasl] Jail is in operation now (process new jour
nal entries)
2025-12-09 08:11:18,680 fail2ban.jail [18567]: INFO Jail 'ssh-ddos' started
2025-12-09 08:11:18,680 fail2ban.filterssystemd [18567]: INFO [postfix-rbl] Jail is in operation now (process new jour
nal entries)

```

Рис. 2.8: Запуск всех jail'ов Fail2ban

2.5 Просмотр статуса Fail2ban

1. На сервере был выполнен просмотр общего статуса Fail2ban.

Система отобразила список активных jail'ов и их количество.

2. Затем был просмотрен статус защиты SSH.

Отображены параметры фильтрации и список заблокированных адресов (на момент проверки — пустой).

```

[root@server.vabazlov.net server]#
[root@server.vabazlov.net server]# fail2ban-client status
Status
|- Number of jail:      16
   `-- Jail list:      apache-auth, apache-badbots, apache-botsearch, apache-fakegooglebot, apache-modsecurity, apache-nohome, ap
      apache-noscript, apache-overflows, apache-shellshock, dovecot, postfix, postfix-rbl, postfix-sasl, selinux-ssh, ssh-ddos, ss
      hd
[root@server.vabazlov.net server]# fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
|  |- Currently failed: 0
|  |- Total failed:    0
|  `-- Journal matches: _SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd + _COMM=sshd-session
`-- Actions
   |- Currently banned: 0
   |- Total banned:    0
   `-- Banned IP list:
[root@server.vabazlov.net server]# fail2ban-client set sshd maxretry 2
2
[root@server.vabazlov.net server]#

```

Рис. 2.9: Статус защиты SSH

2.6 Изменение параметров защиты SSH

3. Максимальное число ошибок аутентификации (maxretry) для SSH было уменьшено до значения 2.
4. С клиента выполнены попытки входа по SSH с неправильным паролем, что привело к срабатыванию механизма блокировки.
5. После этого снова был просмотрен статус jail'a SSH.

В отчёте видно, что IP-адрес клиента был внесён в список заблокированных.

```
2025-12-09 08:12:32,693 fail2ban.filter [18567]: INFO maxRetry: 2
2025-12-09 08:13:21,493 fail2ban.filter [18567]: INFO [sshd] Found 192.168.1.30 - 2025-12-09 08:13:21
2025-12-09 08:13:25,459 fail2ban.filter [18567]: INFO [sshd] Found 192.168.1.30 - 2025-12-09 08:13:24
2025-12-09 08:13:25,560 fail2ban.actions [18567]: NOTICE [sshd] Ban 192.168.1.30
2025-12-09 08:13:28,949 fail2ban.filter [18567]: INFO [sshd] Found 192.168.1.30 - 2025-12-09 08:13:28
2025-12-09 08:14:06,431 fail2ban.transmitter [18567]: ERROR Command ['set', 'sshd', 'ubnanip', '192.168.1.30'] has fa
iled. Received Exception("Invalid command 'ubnanip' (no set action or not yet implemented)")
2025-12-09 08:14:20,192 fail2ban.actions [18567]: NOTICE [sshd] Unban 192.168.1.30
```

Рис. 2.10: Блокировка IP-адреса после неверных попыток входа

6. На сервере выполнена команда для снятия блокировки IP-адреса.
Первоначальная попытка содержала ошибку в названии команды, что отра-
зилось в журнале Fail2ban.
Корректная команда успешно разблокировала клиента.
7. Повторная проверка статуса SSH-подсистемы показала, что заблокирован-
ных адресов больше нет.

```

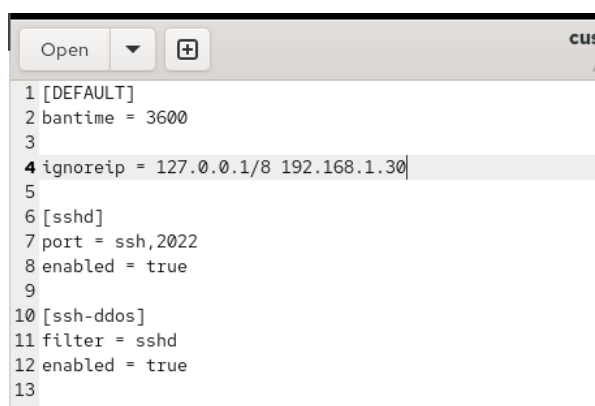
[root@server.vabazlov.net server]#
[root@server.vabazlov.net server]# fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
| |- Currently failed: 1
| |- Total failed: 3
| `-- Journal matches: _SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd + _COMM=sshd-session
`-- Actions
   |- Currently banned: 1
   |- Total banned: 1
   `-- Banned IP list: 192.168.1.30
[root@server.vabazlov.net server]# fail2ban-client set sshd unbanip 192.168.1.30
2025-12-09 08:14:06,432 fail2ban [18970]: ERROR NOK: ('Invalid command 'unbanip' (no set action or not yet implemented)',)
Invalid command 'unbanip' (no set action or not yet implemented)
[root@server.vabazlov.net server]# fail2ban-client set sshd unbanip 192.168.1.30
1
[root@server.vabazlov.net server]# fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
| |- Currently failed: 1
| |- Total failed: 3
| `-- Journal matches: _SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd + _COMM=sshd-session
`-- Actions
   |- Currently banned: 0
   |- Total banned: 1
   `-- Banned IP list:
[root@server.vabazlov.net server]#

```

Рис. 2.11: Проверка снятия блокировки

2.7 Добавление клиента в список игнорируемых адресов

- В конфигурационный файл Fail2ban добавлено правило игнорирования IP-адреса клиента, чтобы он не блокировался в дальнейшем.



```

1 [DEFAULT]
2 bantime = 3600
3
4 ignoreip = 127.0.0.1/8 192.168.1.30
5
6 [sshd]
7 port = ssh,2022
8 enabled = true
9
10 [ssh-ddos]
11 filter = sshd
12 enabled = true
13

```

Рис. 2.12: Добавление ignoreip в конфигурацию

- После перезапуска Fail2ban в журнале появились сообщения о том, что указанный IP-адрес теперь игнорируется.

```

2025-12-09 08:16:04,471 fail2ban.filter      [19221]: INFO    [sshd] Ignore 192.168.1.30 by ip
2025-12-09 08:16:08,704 fail2ban.filter      [19221]: INFO    [sshd] Ignore 192.168.1.30 by ip
2025-12-09 08:16:11,449 fail2ban.filter      [19221]: INFO    [sshd] Ignore 192.168.1.30 by ip

```

Рис. 2.13: Журнал Fail2ban — адрес игнорируется

10. Повторная попытка неудачного входа по SSH с клиента не привела к блокировке.

Проверка статуса подтверждает отсутствие заблокированных адресов.

```

[root@server.vabazlov.net server]#
[root@server.vabazlov.net server]# fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
| |- Currently failed: 0
| |- Total failed: 0
| `-- Journal matches: _SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd + _COMM=sshd-session
`- Actions
  |- Currently banned: 0
  |- Total banned: 0
  `-- Banned IP list:
[root@server.vabazlov.net server]#

```

Рис. 2.14: Проверка защиты SSH — блокировок нет

2.8 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

1. На виртуальной машине **server** выполнен переход в каталог, предназначенный для подготовки конфигурации окружения.

Создан подкаталог с вложенной структурой для хранения конфигурационных файлов Fail2ban.

В него был скопирован локальный файл конфигурации jail'ов.

```

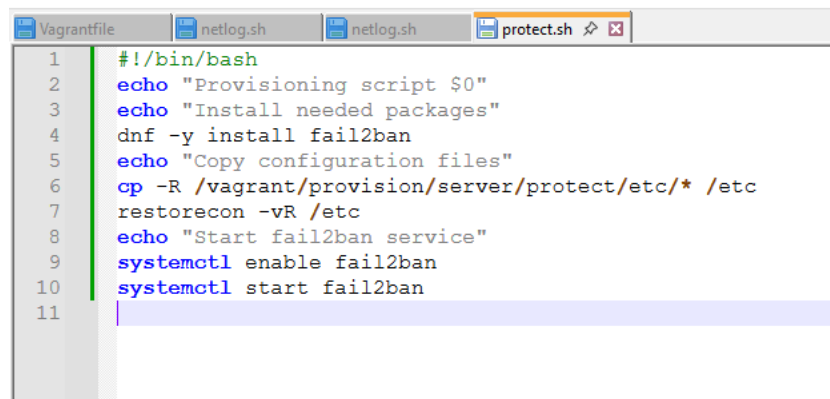
[root@server.vabazlov.net server]#
[root@server.vabazlov.net server]# fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
| |- Currently failed: 0
| |- Total failed: 0
| `-- Journal matches: _SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd + _COMM=sshd-session
`- Actions
  |- Currently banned: 0
  |- Total banned: 0
  `-- Banned IP list:
[root@server.vabazlov.net server]# cd /vagrant/provision/server/
[root@server.vabazlov.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/protect/etc/fail2ban/jail.d
[root@server.vabazlov.net server]# cp -R /etc/fail2ban/jail.d/customisation.local /vagrant/provision/server/protect/etc/fail2ban/jail.d
[root@server.vabazlov.net server]# touch protect.sh
[root@server.vabazlov.net server]# █

```

Рис. 2.15: Подготовка каталога для окружения VM

2. В каталоге `/vagrant/provision/server/` создан исполняемый файл **protect.sh**, предназначенный для автоматизации установки Fail2ban и развёртывания его конфигурации.

Скрипт выполняет установку пакета, копирование подготовленных конфигураций и запуск сервиса Fail2ban.



```

1  #!/bin/bash
2  echo "Provisioning script $0"
3  echo "Install needed packages"
4  dnf -y install fail2ban
5  echo "Copy configuration files"
6  cp -R /vagrant/provision/server/protect/etc/* /etc
7  restorecon -vR /etc
8  echo "Start fail2ban service"
9  systemctl enable fail2ban
10 systemctl start fail2ban
11

```

Рис. 2.16: Содержимое скрипта protect.sh

3 Контрольные вопросы

1. **Поясните принцип работы Fail2ban.** Fail2ban отслеживает журналы системных сервисов (SSH, Apache, Postfix и др.) и анализирует события, связанные с неуспешными попытками аутентификации или подозрительной активностью. Если количество ошибок от определённого IP-адреса превышает заданный порог, Fail2ban автоматически применяет действие — чаще всего добавляет правило в firewall, блокирующее доступ нарушителя на заданный период времени.
2. **Настройки какого файла более приоритетны: jail.conf или jail.local?** Более приоритетным является файл **jail.local**. Файл *jail.conf* содержит настройки по умолчанию и не должен изменяться. Файл *jail.local* или файлы в `/etc/fail2ban/jail.d/` позволяют переопределять параметры и применяются поверх конфигураций по умолчанию.
3. **Как настроить оповещение администратора при срабатывании Fail2ban?** Для уведомлений используется параметр действия (action). Чтобы включить отправку email-оповещений, необходимо выбрать действие, содержащее отправку почты, например:
 - `action_mw` — отправляет предупреждение и лог нарушения;
 - `action_mwl` — отправляет предупреждение и полный лог файла, вызвавшего блокировку. В разделе `jail` достаточно указать нужное действие и email администратора через параметр `destemail`.
4. **Поясните построчно настройки по умолчанию веб-службы в /etc/fail2ban/jail.conf.**

Для веб-служб обычно определены jails, реагирующие на различные виды атак: подбор паролей, вредоносные боты, выполнение скриптов и уязвимости типа shellshock. Основные параметры:

- **enabled** — включение/отключение защиты;
- **port** — порты, которые связаны с веб-службой;
- **filter** — имя фильтра, определяющего шаблоны атак в логах;
- **logpath** — пути к журналам веб-сервера;
- **maxretry**, **findtime**, **bantime** — условия срабатывания блокировки. Эти параметры позволяют Fail2ban отслеживать подозрительные HTTP-запросы и блокировать злоумышленников.

5. Поясните построчно настройки по умолчанию почтовой службы в **/etc/fail2ban/jail.conf**. Для почтовых служб (Postfix, Dovecot, SASL) в конфигурации содержатся параметры:

- **enabled** — включение конкретного jail'a;
- **port** — порты SMTP/IMAP/POP3;
- **filter** — шаблон поиска ошибок входа и злоумышленной активности;
- **logpath** — файл журнала почтового сервера;
- **maxretry** — число неуспешных попыток;
- **bantime** — время блокировки. Эти параметры позволяют Fail2ban защищать почтовый сервер от перебора паролей, атак через SASL и спам-активности.

6. Какие действия может выполнять Fail2ban при обнаружении атакующего IP-адреса? Где посмотреть их описание? Fail2ban может:

- блокировать IP через firewall (обычно firewalld или iptables);
- отправлять уведомления администратору;
- выполнять пользовательские скрипты;
- писать в лог дополнительные сообщения;

- изменять конфигурацию сервисов при необходимости. Все действия описаны в каталоге **/etc/fail2ban/action.d/**, где каждая конфигурация представляет готовый набор действий, доступный для использования в jail'ах.

7. **Как получить список действующих правил Fail2ban?** Это можно сделать через команду клиента Fail2ban: **fail2ban-client status** Она выводит список всех активных jail'ов. Для отдельного jail'а отображаются текущие и общие статистические данные, включая заблокированные IP.
8. **Как получить статистику заблокированных Fail2ban адресов?** Для конкретного jail'а используется команда: **fail2ban-client status** В выводе видно:
 - количество заблокированных IP;
 - список текущих блокировок;
 - общее число блокировок.
9. **Как разблокировать IP-адрес?** Для снятия блокировки используется команда: **fail2ban-client set unbanip** После выполнения команда выводит обновлённый список, подтверждая снятие бана.

4 Заключение

В ходе выполнения работы была развернута и настроена система защиты сервера с использованием Fail2ban. Проведено исследование принципов его функционирования, включая обработку журналов, применение фильтров и автоматическое блокирование IP-адресов, превышающих допустимое число ошибок аутентификации.

Были выполнены практические действия по настройке параметров защиты, добавлению дополнительных jail'ов для SSH, веб- и почтовых служб, а также проверке эффективности их работы. Отдельное внимание уделено изменению конфигурации системы игнорирования адресов и созданию среды для автоматизированного развертывания Fail2ban в составе внутреннего окружения виртуальных машин.